D02 · Planeación de Capacidad y Largo Plazo

04 · Estrategia de make-vs-buy y co-fabricación

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La decisión estructural sobre qué capacidad la organización dueña y cuál renta a terceros — co-fabricantes, fabricantes por contrato, proveedores EMS, socios OSAT. No es una comparación de costo unitario sino un compromiso de largo plazo entre integración vertical (dueña el activo, la gente y la PI) y capacidad contratada (dueña la receta, renta el activo, comparte la frontera de PI). La decisión se compone: cada familia de producto tratada así crea dependencias que toman años revertir.

2 POR QUÉ IMPORTA

Make-vs-buy es la decisión que más se reduce a una hoja de cálculo cuando no debería. **La economía de costos de transacción trata la elección como función de especificidad del activo, frecuencia de contratación y asimetría de información (Williamson, 1985 — marco reconocido con Nobel)** — categorías que no aparecen en una comparación de costo unitario pero determinan si la capacidad rentada seguirá ahí en tres años. El modo de falla dominante es estructural: comprar cuando el activo es específico a la PI de la empresa (te encadenas a un proveedor que aprende tu know-how) y hacer cuando el activo es genérico (comprometes capex en un commodity que pudiste haber rentado). El otro eje es la volatilidad — **dueña la capacidad que absorbe la carga base, renta la capacidad que absorbe los picos** — porque la depreciación es costo fijo y la variabilidad de demanda no lo es.

3 CÓMO SE HACE

1. **Clasifica cada familia de producto por especificidad del activo y sensibilidad de PI.** Activos altamente específicos (herramental custom, procesos propietarios) y productos con alto contenido de PI pertenecen in-house; activos genéricos y procesos commodity son candidatos a tercerizar. Este es el filtro antes del caso financiero.
2. **Separa la carga base de la demanda pico para cada familia.** El caso para dueñar capacidad es más fuerte donde la utilización es estable; el caso para rentar es más fuerte donde la demanda es volátil. El modelo híbrido — dueñar suficiente capacidad para la base y rentar los picos — es estructuralmente superior en la mayoría de categorías de consumo.
3. **Calcula el costo total de propiedad, no el costo unitario.** La manufactura interna carga depreciación fija, gastos de planta, supervisión y sistemas de calidad. La co-fabricación carga prima de costo unitario, costo de transferencia tecnológica, ciclos de calificación, auditoría y gestión continua. La comparación de costo unitario que ignora estas categorías favorece sistemáticamente la tercerización.
4. **Estresa el contrato contra escenarios de disrupción.** ¿Qué pasa con la asignación de capacidad de tu co-fabricante cuando su cliente más grande duplica su demanda? ¿Cuál es tu prioridad en su cola cuando la materia prima está restringida? La flexibilidad de precio, los contratos de reserva de capacidad y las cláusulas de salida determinan si la relación sobrevive el estrés.
5. **Construye la postura de doble fuente deliberadamente, no por accidente.** Un solo co-fabricante es un punto único de falla. El costo de calificar una segunda fuente no es opcional — es la prima del seguro contra perder al primero. Planea para asignación de volumen 70/30 u 80/20, no 100/0.
6. **Revisa el portafolio anualmente con lente explícito de re-shoring.** Las condiciones que justificaron la decisión original de make-vs-buy cambian — convergencia de costo laboral, regímenes arancelarios, automatización tecnológica, riesgo geopolítico. La revisión anual es donde decisiones de 2018 se re-prueban contra la realidad de 2026.

EN LA PRÁCTICA

Corre el TCO con los costos ocultos

Construye la comparación sobre costo total de propiedad — incluyendo los costos de coordinación, supervisión de calidad, fuga de IP y cambio que la comparación de precio unitario omite. La opción de comprar que se ve más barata por unidad a menudo carga costos de transacción que revierten la conclusión una vez que se hacen visibles.

Doble-fuente lo que no puedes sobrevivir perder

Para capacidad comprada que es crítica y difícil de reemplazar, mantén una segunda fuente calificada. Single-source de capacidad rentada crítica recrea el lock-in que la decisión de comprar debía evitar; la doble fuente es el precio de mantener la opción de irse.

Re-evalúa el portafolio anualmente

Revisita el portafolio make-vs-buy cada año contra realidades cambiantes de costo, aranceles y geopolítica. La frontera de la firma no se fija una vez — una decisión de hacer que fue correcta bajo un régimen de costo y aranceles puede volverse equivocada bajo otro, y el nearshoring cambia el cálculo de hacia dónde debe moverse la frontera.

Gobierna el co-manufacturing como capacidad gestionada

Trata a los co-manufacturers como parte del plan de capacidad, con compromisos de capacidad, gobernanza de calidad y visibilidad futura — el mismo rigor aplicado a la capacidad interna y el compromiso de proveedores. La capacidad rentada gestionada laxamente se comporta como una variable no controlada; gestionada estrechamente es un activo de flexibilidad genuino.

QUÉ SE USA

MAKE-VS-BUY / ESTRATEGIA DE SOURCING

o9 / SAP IBP / Kinaxis — modelado de red y sourcing — Modelado de escenarios de capacidad y sourcing que compara opciones make, buy y co-manufacturing dentro del plan integrado con impacto de costo y capacidad. **(o9, SAP, Kinaxis — vendor)** La opción cuando el portafolio make-vs-buy debe reconciliar con el plan de capacidad y suministro.

Anaplan / plataformas de modelado de costo — Plataformas flexibles de TCO y modelado de escenarios para decisiones de sourcing y footprint. **(Anaplan, vendors de modelado de costo — vendor)** Un buen ajuste donde la decisión la impulsa el TCO financiero y la comparación de escenarios entre opciones.

Especialistas en should-cost / analítica de sourcing — Herramientas dedicadas de should-cost y analítica de sourcing que cuantifican el costo real de las opciones de comprar. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando el modelado riguroso de should-cost de proveedores es el input decisivo.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Una comparación de TCO en un workbook que califica cada capacidad por especificidad de activo y volatilidad, con los costos de transacción ocultos hechos explícitos. El marco — posee lo específico y estable, renta lo genérico y volátil — es la decisión; la herramienta solo hace la aritmética que el marco define.

4 EN CORTO

Make-vs-buy es la decisión estructural que determina qué tipo de empresa eres. Dueña lo específico a tu PI y estable en volumen; renta lo genérico y volátil. Corre el TCO con todos los costos que la comparación de precio unitario esconde, doble-source lo que no puedes sobrevivir perder y re-evalúa el portafolio anualmente contra las realidades cambiantes de costo, arancel y geopolítica. La frontera de la firma es una elección estratégica, no un accidente de la historia.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México